Dossier de teoria

Val la pena comprar aigua embotellada? Les dissolucions, la concentració, el mol i la molaritat, la conductivitat, la duresa i les fonts fiables.

Teoria

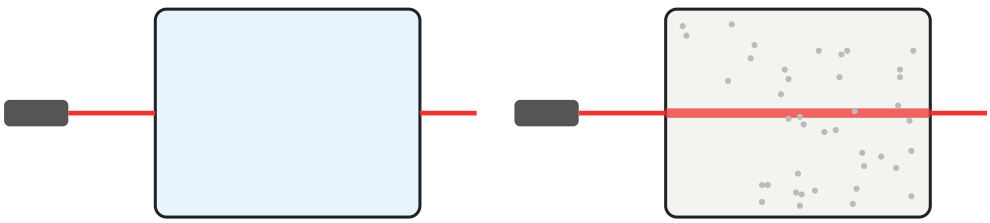
1. Mescles, dissolucions i col·loides
2. Què diu l'etiqueta d'una aigua
3. La concentració: $\frac{g}{L}$, %, ppm
4. Preparar i diluir dissolucions
5. La quantitat de substància: el mol
6. La massa molar
7. La molaritat
8. La conductivitat i la recta de calibratge
9. La duresa de l'aigua
10. L'aigua de l'aixeta: qualitat, preu i residus

1 Mescles, dissolucions i col·loides

Classifiquem les mescles segons la mida de les partícules disperses:

	Dissolució	Col·loide	Suspensió
Mida de les partícules	< 1 nm (ions, molècules)	1 nm – 1 µm	> 1 µm
Aspecte	transparent, homogènia	sembla homogènia; tèrbola o opaca	tèrbola, heterogènia
Sedimenta?	no	no	sí, amb el temps
Es filtra?	no	no (amb paper normal)	sí
Efecte Tyndall	no	sí	sí
Exemples	aigua mineral, aire, vinagre	llet, maionesa, boira, gelatina	aigua amb sorra, suc de taronja

L'**efecte Tyndall** és la dispersió de la llum per les partícules d'un col·loide: si hi fem passar un làser, veiem el feix. En una dissolució, no. Així els distingim.



Dissolució
aigua amb sal: el feix no es veu

Col·loide
aigua amb una mica de llet: el feix es veu

Efecte Tyndall: el feix es veu en un col·loide però no en una dissolució.

2 Què diu l'etiqueta d'una aigua

L'aigua mineral és una dissolució: porta ions dissolts, que l'etiqueta indica en $\frac{\mathbf{mg}}{\mathbf{L}}$. Els principals són els cations calci (Ca^{2+}), magnesi (Mg^{2+}), sodi (Na^{+}) i potassi (K^{+}), i els anions bicarbonat (HCO_3^{-}), sulfat (SO_4^{2-}), clorur (Cl^{-}) i nitrat (NO_3^{-}).

El **residu sec** és la massa de sals que queda en evaporar 1 L d'aigua a 180 °C. Segons el residu sec, l'aigua és de mineralització **molt feble** (< 50 $\frac{mg}{L}$), **feble** (50–500 $\frac{mg}{L}$), **mitjana** (500–1 500 $\frac{mg}{L}$) o **forta**

(> 1 500 $\frac{mg}{L}$). Si evaporem l'aigua, els ions es combinen i formen sals: carbonat de calci ($CaCO_3$), sulfat de magnesi ($MgSO_4$), clorur de sodi (NaCl)...

3 La concentració: $\frac{g}{L}$, % i ppm

La **concentració** indica la quantitat de solut que hi ha en una quantitat de dissolució. Segons el cas, la donem de maneres diferents:

Forma	Fórmula	On la trobem
Massa per volum ($\frac{g}{L}$, $\frac{mg}{L}$)	$c = \frac{\text{massa de solut}}{\text{volum de dissolució}}$	etiquetes d'aigua, anàlisis
Percentatge en massa	$\%\ \text{massa} = \frac{\text{massa de solut}}{\text{massa de dissolució}} \cdot 100$	sèrum fisiològic (0,9 %), aliments
Percentatge en volum	$\%\ \text{volum} = \frac{\text{volum de solut}}{\text{volum de dissolució}} \cdot 100$	begudes alcohòliques, alcohol de farmàcia
Parts per milió (ppm)	$\text{ppm} = \frac{\text{massa de solut}}{\text{massa de dissolució}} \cdot 10^6$	contaminants; en aigua, 1 ppm ≈ 1 $\frac{mg}{L}$

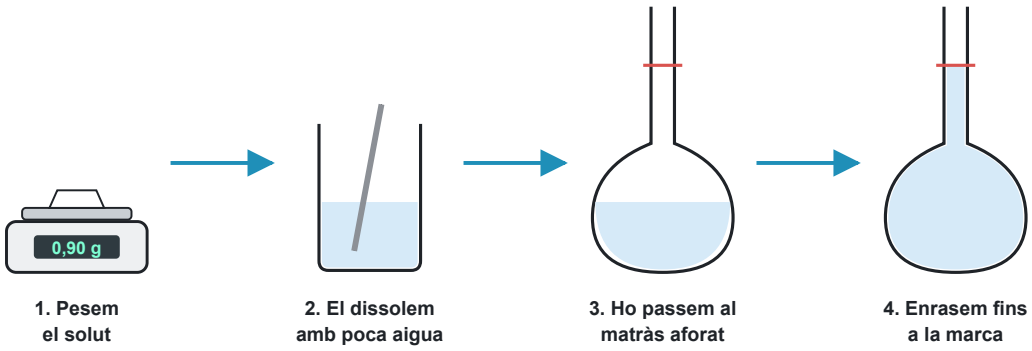
Exemple 1. El sèrum fisiològic té un 0,9 % en massa de NaCl: en 100 g de sèrum hi ha 0,9 g de sal. Per fer-ne 500 g cal $\frac{0{,}9 \cdot 500}{100}$ = 4,5 g de NaCl.

Exemple 2. Una cervesa de 330 mL té un 5 % en volum d'alcohol: $\frac{5 \cdot 330}{100}$ = 16,5 mL d'etanol.

Exemple 3. Una aigua té 25 $\frac{mg}{L}$ de nitrats. El límit legal és 50 $\frac{mg}{L}$ (Reial decret 3/2023): compleix, amb un marge del 50 %.

4 Preparar i diluir dissolucions

Per preparar una dissolució d'una concentració exacta fem servir la balança i un **matràs aforat**, que només té una marca i mesura un volum molt precís.



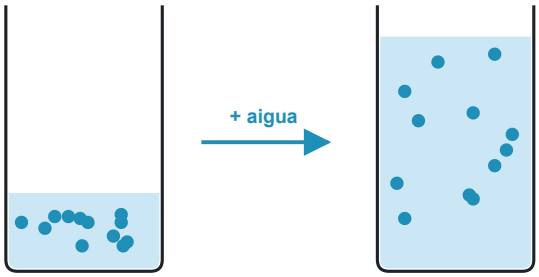
Exemple: 100 mL de sèrum fisiològic (0,9 %) → 0,90 g de NaCl en un matràs de 100 mL.

Passos per preparar una dissolució.

Diluir és afegir dissolvent. La quantitat de solut no canvia; només es reparteix en més volum. Per això:

$$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$$

c_1 i V_1: dissolució concentrada · c_2 i V_2: dissolució diluïda (mateixes unitats als dos costats)



c_1 = 2 mol/L
V_1 = 50 mL

c_2 = 0,5 mol/L
V_2 = 200 mL

El solut no canvia:

$n = c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$

$2 \cdot 0{,}050 = 0{,}5 \cdot 0{,}200 = 0{,}1$ mol

Volum 4 vegades més gran, concentració 4 vegades més petita.

En diluir, el solut és el mateix però en més volum.

Exemple. Quin volum de sèrum de 9 $\frac{g}{L}$ cal per preparar 250 mL de 3 $\frac{g}{L}$? $V_1 = \frac{c_2 \cdot V_2}{c_1} = \frac{3 \cdot 250}{9} \approx 83$ mL; hi afegim aigua fins a 250 mL.

5 La quantitat de substància: el mol

Els àtoms i les molècules són tan petits que no els podem comptar un per un. Igual que comptem els ous per dotzenes, els químics compten les partícules per **mols**.

Mol. és la quantitat de substància que conté $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partícules (àtoms, molècules o ions). Aquest nombre és el **nombre d'Avogadro**, N_A. El mol és la unitat de quantitat de substància del SI.

$$N = n \cdot N_A$$

$$n = \frac{N}{N_A}$$

N: nombre de partícules · n: nombre de mols · $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ partícules/mol

6 La massa molar

La **massa molar** (M) és la massa d'un mol d'una substància, en $\frac{g}{mol}$. Numèricament és igual a la massa atòmica o molecular (en u). Per calcular la massa molecular sumem les masses atòmiques de tots els àtoms de la fórmula.

Exemples. H_2O: $2 \cdot 1 + 16 = 18$ $\frac{g}{mol}$ · NaCl: $23 + 35{,}5 = 58{,}5$ $\frac{g}{mol}$ · $CaCO_3$: $40 + 12 + 3 \cdot 16 = 100$ $\frac{g}{mol}$ · CO_2: $12 + 2 \cdot 16 = 44$ $\frac{g}{mol}$.

Cada mostra té el mateix nombre de partícules: $6{,}022 \cdot 10^{23}$ (nombre d'Avogadro)

però masses diferents: la massa molar (M), en g/mol.



1 mol de aigua	1 mol de sal	1 mol de sucre	1 mol de ferro	1 mol de carboni
H_2O	NaCl	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Fe	C
18 g	**58,5 g**	**342 g**	**55,8 g**	**12 g**

Un mol de diferents substàncies: el mateix nombre de partícules, masses diferents.

$$n = \frac{m}{M}$$

n: mols · m: massa (g) · M: massa molar ($\frac{g}{mol}$)

Exemple 1 · Un got d'aigua. Quantes molècules hi ha en un got de 250 g d'aigua? $n = \frac{250}{18} \approx 13{,}9$ mol. $N = 13{,}9 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \approx 8{,}4 \cdot 10^{24}$ molècules.

Exemple 2 · El calci. Una aigua té 80 $\frac{mg}{L}$ de Ca^{2+} ($M = 40$ $\frac{g}{mol}$). En 1 L: $n = \frac{0{,}080}{40} = 0{,}002$ mol $= 2 \cdot 10^{-3}$ mol; $N = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \approx 1{,}2 \cdot 10^{21}$ ions de calci.

7 La molaritat

En química, la manera més útil d'expressar la concentració és en **mols de solut per litre de dissolució**: la **molaritat**. Ens diu quantes partícules de solut hi ha, cosa important per a les reaccions.

$$c = \frac{\text{n (mol de solut)}}{\text{V (L de dissolució)}}$$

Unitat: $\frac{mol}{L}$ (també s'escriu M) · $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$ també serveix en $\frac{mol}{L}$

Exemple 1. Dissolem 5,85 g de NaCl fins a 250 mL. $n = \frac{5{,}85}{58{,}5} = 0{,}100$ mol; $c = \frac{0{,}100}{0{,}250} = 0{,}400$ $\frac{mol}{L}$.

Exemple 2. Quina massa de glucosa ($C_6H_{12}O_6$, $M = 180$ $\frac{g}{mol}$) cal per fer 500 mL de dissolució 0,2 $\frac{mol}{L}$? $n = c \cdot V = 0{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}1$ mol; $m = n \cdot M = 0{,}1 \cdot 180 = 18$ g.

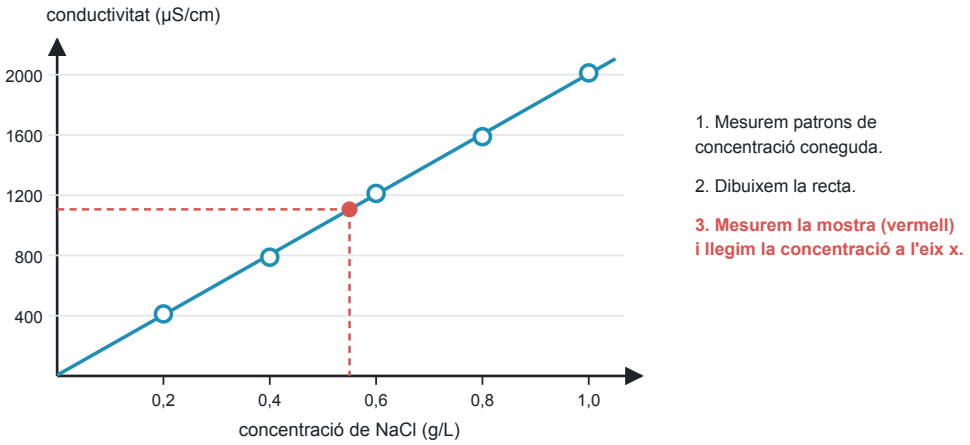
Exemple 3 · Una anàlisi de sang. La glucosa en sang en dejú és normal entre 70 i 100 $\frac{mg}{dL}$. 90 $\frac{mg}{dL} = 0{,}90$ $\frac{g}{L}$; en $\frac{mol}{L}$: $\frac{0{,}90}{180} = 0{,}005$ $\frac{mol}{L} = 5$ $\frac{mmol}{L}$, la unitat que fan servir molts laboratoris europeus.

8 La conductivitat i la recta de calibratge

L'aigua pura gairebé no condueix el corrent elèctric. Els ions dissolts sí que el condueixen: com més ions, més **conductivitat** (es mesura en µS/cm amb un conductímetre). Per això la conductivitat ens dona una idea ràpida de la mineralització d'una aigua.

Per saber la concentració d'una mostra fem una **recta de calibratge**: preparem dissolucions **patró** de concentració coneguda, en mesurem la conductivitat i dibuixem la gràfica. Després mesurem la mostra i hi

llegim la concentració. És un mètode que fan servir molts laboratoris d'anàlisi.



Recta de calibratge de conductivitat amb dissolucions de NaCl.

9 La duresa de l'aigua

La **duresa** d'una aigua és la quantitat d'ions calci (Ca^{2+}) i magnesi (Mg^{2+}) que porta. S'expressa en **graus francesos** (°F): 1 °F equival a 10 $\frac{mg}{L}$ de carbonat de calci. Una aigua és tova per sota d'uns 15 °F i dura per sobre de 30 °F. L'aigua de Barcelona és força dura (uns 30–45 °F, segons el barri i l'origen de l'aigua).

L'aigua dura no és perjudicial per a la salut, però fa **calç** (incrustacions de $CaCO_3$ a les aixetes, rentadores i escalfadors) i fa menys escuma amb el sabó, perquè el calci i el magnesi formen sals insolubles amb el sabó. Al laboratori comparem la duresa comptant les gotes de sabó que calen per fer escuma persistent.

10 L'aigua de l'aixeta: qualitat, preu i residus

L'aigua de l'aixeta a Catalunya ha de complir els valors del **Reial decret 3/2023**, que fixa uns 50 paràmetres (microbiològics, químics i indicadors) i obliga a fer-ne controls freqüents. A Barcelona es poden consultar els resultats per barri al web d'Aigües de Barcelona.

Per decidir amb criteri cal mirar **dades**: el preu de l'aigua de l'aixeta és d'uns 2 € per metre cúbic (0,002 € el litre), mentre que l'embotellada costa entre 0,20 i 0,60 € el litre, unes 100–300 vegades més. A més, una família que beu aigua embotellada pot llençar centenars d'ampolles de plàstic a l'any. Si el gust de clor molesta, es pot deixar l'aigua en una gerra a la nevera unes hores o fer servir un filtre.

Les fonts fiables. Per avaluar una font, pregunta't qui ho diu (institució, empresa, expert?), quan ho diu (és actual?), per què (vol vendre alguna cosa?) i amb quines proves (dona dades i referències?). Una anàlisi oficial és més fiable que un anunci o un vídeo sense fonts.

Paraules clau

Dissolució: mescla homogènia amb partícules < 1 nm

Col·loide: mescla amb partícules d'1 nm a 1 µm; fa efecte Tyndall

Residu sec: sals que queden en evaporar 1 L d'aigua

ppm: parts per milió; en aigua, ≈ $\frac{mg}{L}$

Mol: $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partícules

Massa molar: massa d'un mol, en $\frac{g}{mol}$

Molaritat: mols de solut per litre de dissolució

Diluir: afegir dissolvent: $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$

Recta de calibratge: gràfica amb patrons per trobar una concentració

Duresa: contingut de Ca^{2+} i Mg^{2+}; en °F